Solución de la pregunta 5

FÍSICA · ONDAS · TUBOS CERRADOS

(Nivel electivo)
Un tubo cerrado en un extremo mide $0{,}85$ m. ¿Cuál es su segunda frecuencia de resonancia (la siguiente a la fundamental)? ($v = 340$ m/s)

A) 200 Hz

B) 300 Hz

C) 400 Hz

D) 150 Hz

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Fundamental**
   $f_1 = \frac{v}{4L} = 100$ Hz.
2. **Solo impares**
   $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$
3. **Segunda**
   300 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que existen armónicos pares.

C) Usa la fórmula del tubo abierto.

D) Suma la mitad de la fundamental.

Idea clave. Tubo cerrado: solo armónicos impares.